CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

F(z) = ∫₀¹ ln t/(t + z) dt sur Re z > 0

Énoncé

Étudier la définition et la continuité de la fonction F définie par

$$F(z) = \int_0^1 \frac{\ln t}{t+z}\,dt, \qquad z \in \Omega = \{z \in \mathbb{C} \mid \mathrm{Re}(z) > 0\}.$$

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $|t+z| \geqslant \mathrm{Re}(t+z) = t + \mathrm{Re}\, z$.

Ce qu'on te demande. Domination sur les demi-plans $\mathrm{Re}\, z \geqslant a$.

Corrigé

Minoration du dénominateur

Pour $z \in \Omega$ et $t \in]0,1]$: $|t+z| \geqslant \mathrm{Re}(t+z) = t + \mathrm{Re}\, z \geqslant \mathrm{Re}\, z > 0$. En particulier $t + z \neq 0$.

Définition

L'intégrande est continue sur $]0,1]$ et

$$\left|\frac{\ln t}{t+z}\right| \leqslant \frac{|\ln t|}{\mathrm{Re}\, z},$$

intégrable sur $]0,1]$: $F(z)$ est défini pour tout $z \in \Omega$.

Continuité

Soit $a > 0$ et $\Omega_a = \{z : \mathrm{Re}\, z \geqslant a\}$. Pour $z \in \Omega_a$: $\left|\frac{\ln t}{t+z}\right| \leqslant \frac{|\ln t|}{a}$, intégrable et indépendant de z. Comme $z \mapsto \frac{\ln t}{t+z}$ est continue, F est continue sur Ω_a.

Tout point de Ω appartient à l'intérieur d'un Ω_a (prendre $a = \frac{1}{2}\mathrm{Re}\, z_0$) ; la continuité étant locale :

F est définie et continue sur Ω.

Le piège

Le théorème de continuité sous l'intégrale vaut aussi pour un paramètre complexe (dans une partie de $\mathbb{C}$) : il suffit de dominer localement.

La méthode

Paramètre complexe : minorer $|t+z|$ par une partie réelle.

Rappels de cours utilisés

- **Continuité d'une intégrale à paramètre. Cadre** : $f(x)=\int_I u(x,t)\,dt$, $x\in A$.
  - $\forall t$, $x\mapsto u(x,t)$ continue ;
  - $\forall x$, $t\mapsto u(x,t)$ continue par morceaux ;
  - $\forall [a,b]\subset A$, $\exists \varphi$ intégrable : $\forall x\in[a,b]$, $|u(x,t)|\leqslant\varphi(t)$.

$$\Longrightarrow \quad f\in\mathcal{C}^0(A).$$